

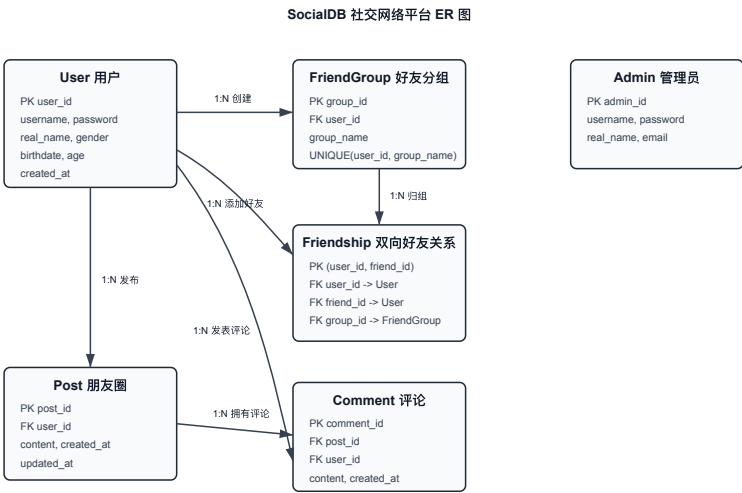
实验五 数据库应用开发大作业精简报告

1. 系统总体设计

本系统是基于 MySQL 的命令行社交网络平台，数据库名为 **SocialDB**，主程序为 **lab5.py**，初始化脚本为 **init_db.sql**。系统分为普通用户和管理员两类角色：普通用户完成注册登录、资料维护、用户搜索、好友与分组管理、朋友圈发布/修改/删除/查看和好友朋友圈评论；管理员完成登录、资料维护、用户注销、全站朋友圈浏览和违规朋友圈删除。

系统采用 Python + **mysql-connector-python** 连接 MySQL。程序启动后可选择执行 **init_db.sql** 初始化/重置数据库，也可直接进入业务系统；初始化脚本负责建库、建表、完整性约束、视图、触发器和测试数据，应用层负责菜单交互、输入校验、权限判断、参数化 SQL 执行、事务提交与异常回滚。

2. ER 图



主要实体包括 **Admin**、**User**、**FriendGroup**、**Friendship**、**Post**、**Comment**。关系如下：用户和好友分组为 1:N；用户和朋友圈为 1:N；朋友圈和评论为 1:N；用户和评论为 1:N；好友关系用 **Friendship(user_id, friend_id)** 表示，业务上为双向关系，添加好友时由程序同时写入 A->B 与 B->A 两条记录。

3. 表结构

表	主键	主要字段	外键与说明
Admin	admin_id	username、password、real_name、email	管理员账号表；username 唯一，密码保存 SHA-256 哈希
User	user_id	username、password、real_name、gender、birthdate、age、created_at	用户表；username 唯一，gender 为 M/F/Other，age 限制 0-150
FriendGroup	group_id	user_id、group_name	user_id -> User；同一用户分组名唯一，用户删除时级联删除分

表	主键	主要字段	外键与说明
			组
Friendship	(user_id, friend_id)	group_id、created_at	user_id、friend_id -> User, group_id -> FriendGroup; 禁止自己加自己
Post	post_id	user_id、content、created_at、updated_at	user_id -> User; 内容最长 500 字, 用户删除时级联删除朋友圈
Comment	comment_id	post_id、user_id、content、created_at	post_id -> Post, user_id -> User; 内容最长 200 字, 朋友圈或用户删除时级联删除评论

此外创建视图 FriendPostView(viewer_id, author_username, post_id, content, created_at, updated_at), 将 Friendship、Post、User 连接, 用于普通用户按好友关系查看朋友圈。

4. 约束与安全设计

数据库端完整性约束包括: 各表主键约束; Admin.username、User.username、FriendGroup(user_id, group_name) 唯一约束; FriendGroup.user_id、Friendship.user_id/friend_id/group_id、Post.user_id、Comment.post_id/user_id 外键约束; ON DELETE CASCADE 自动清理用户相关分组、好友关系、朋友圈和评论, ON DELETE SET NULL 在分组删除后保留好友关系; CHECK 约束限制年龄、朋友圈长度、评论长度和禁止自加好友; ENUM 约束限定性别取值。

应用端约束包括: 所有 SQL 使用参数化查询, 避免 SQL 注入; 密码经 SHA-256 哈希后存储; 注册、资料修改、发帖、评论等入口检查空值、日期格式、年龄范围和内容长度; 添加好友时检查目标用户存在、不能为自己、避免重复关系; 移动好友分组时检查分组归属当前用户; 评论只允许评论好友的朋友圈; 用户只能修改或删除自己的朋友圈, 管理员仅通过管理员菜单执行全站管理操作。

5. 事务与触发器说明

系统对影响多表一致性的操作使用事务, 程序通过 conn.start_transaction() 开启事务, 成功后 commit(), 异常时 rollback()。

操作	事务目的
添加好友	同时插入双向好友关系, 任一方向失败则回滚
删除好友	同时删除双向好友关系, 保证双方关系一致
删除朋友圈	删除帖子并同步清理评论, 避免残留评论
管理员注销用户	删除用户并依赖外键级联清理分组、好友、朋友圈、评论
管理员删除朋友圈	审核删除指定帖子及其评论, 失败回滚

触发器 `trg_delete_post_comments` 定义在 `Post` 表的 `BEFORE DELETE` 上，删除朋友圈前执行 `DELETE FROM Comment WHERE post_id = OLD.post_id`，用于显式展示数据库自动维护关联评论的能力；
`Comment.post_id ON DELETE CASCADE` 同时提供引用完整性的数据库级保障。

6. 小组分工

成员	分工
滕飞	数据库需求分析、ER 图设计、表结构与约束设计、视图和触发器设计
蔡纪坤	Python 主程序、用户/管理员功能、事务与异常处理、测试与报告整理